



PROGRES PROYEK AKHIR

Chatbot Manajemen Test Case Software Quality Assurance Dengan Context Recognition

**Muhammad Hafid Azis
NRP. 3121600055**

DOSEN PEMBIMBING

**Nana Ramadijanti, S. Kom., M. Kom.
NIP. 197111091998022001**

**Nur Rosyid Mubtadai, S. Kom., M. T.
NIP. 197403182001121005**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN
KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025**

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR TABEL.....	7
BAB 1 PENDAHULUAN.....	10
1.1 LATAR BELAKANG	10
1.2 PERMASALAHAN.....	11
1.3 TUJUAN	12
1.4 MANFAAT	13
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
Bab 1 Pendahuluan.....	13
Bab 2 Kajian Pustaka.....	13
Bab 3 Deskripsi Sistem.....	14
Bab 4 Eksperimen dan Analisis	14
Bab 5 Penutup	14
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	16
2.1 DESKRIPSI PERMASALAHAN	16
2.2 TEORI PENUNJANG.....	17
2.2.1 Software Testing.....	18
2.2.2 Software Quality Assurance	18
2.2.3 Test Case	19
2.2.4 Chatbot.....	19
2.2.5 Text Mining.....	20
2.2.6 Context Recognition (Contextual)	22
2.2.7 Cosine Similarity.....	23
2.2.8 Google Spreadsheets.....	24
2.3 PENELITIAN TERKAIT.....	24
2.3.1 Knowledge Based Chatbot With Context Recognition	24
2.3.2 Aplikasi Penilaian Ujian Essay Otomatis Menggunakan Metode Cosine Similarity.....	25

2.3.3 Penerapan Metode Cosine Similarity Dalam Aplikasi Chatbot Layanan Wisata Di Wilayah Malang	25
2.3.4 Chatbot Gangguan Mental Berbasis Incremental Knowledge Dengan Metode Temporal Different Learning	25
2.3.5 Pembangunan Aplikasi Chatbot Informasi Akademik berbasis Cosine Similarity dan Library Sastrawi Stemmer (Studi Kasus: Teknik Informatika IT PLN)	26
2.3.6 Information Service Chatbot with Context Recognition and Synonym Detection.....	27
BAB 3 DESKRIPSI SISTEM	30
3.1 DESKRIPSI SOLUSI	30
3.2 DESAIN SISTEM	31
3.2.1 DATASET SERVICE	33
3.2.1.1 PERUBAHAN FORMAT DATASET.....	34
3.2.2 PREPROCESSING	38
a. Case folding	39
3.2.7 TEXT VEKTORIZING	41
3.2.8 PENCARIAN RESPONS (CONSINE SIMILARITY)	41
3.2.9 MOCKUP APLIKASI.....	41
3.2.10 TIMELINE Pengerjaan	43
BAB 4 EKSPERIMEN DAN ANALISIS	44
BAB 5 PROGRESS PENELITIAN	64
DAFTAR PUSTAKA.....	69

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Dokumen Test Case QA Agree	16
Gambar 3. 1 Desain Sistem Alur Kerja Platform	31
Gambar 3. 2 Gambaran Step Data Preprocessing	32
Gambar 3. 3 Dokumen Test Case Tim QA Agree	33
Gambar 3. 4 Potongan kode proses case folding	39
Gambar 3. 5 Potongan kode proses remove punctuation	39
Gambar 3. 6 Potongan kode proses stripping.....	39
Gambar 3. 7 Potongan kode proses tokenizing	40
Gambar 3. 8 Potongan kode proses filtering	40
Gambar 3. 9 Potongan kode proses stemming	40
Gambar 3. 10 Gambaran tampilan aplikasi 1	42
Gambar 3. 11 Gambaran tampilan aplikasi 2	42

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Metode dengan Penelitian Terkait	27
Tabel 3. 1 Format dataset QNA	34
Tabel 3. 2 Jadwal Pengerjaan PA Pembuatan Sistem ..	43
Tabel 4. 1 Informasi Hardware.....	45
Tabel 4. 2 Informasi Software	45
Tabel 4. 3 Sampel Data Pengujian Case Folding.....	46
Tabel 4. 4 Sampel Data Pengujian Remove Punctuation	47
Tabel 4. 5 Sampel Data Pengujian Stripping.....	47
Tabel 4. 6 Sampel Data Pengujian Tokenizing	48
Tabel 4. 7 Sampel Data Pengujian Filtering	49
Tabel 4. 8 Sampel Data Pengujian Stemming.....	49
Tabel 4. 9 Summary Data Preprocessing	50
Tabel 4. 10 Sampel Data Vectorizing dengan TF-IDF..	51
Tabel 4. 11 Cosine Similarity	52
Tabel 4. 12 Pertanyaan dengan kosakata sesuai	53
Tabel 4. 13 Pertanyaan dengan kalimat kompleks	55
Tabel 4. 14 Pertanyaan dengan kalimat sederhana	56
Tabel 4. 15 Pertanyaan dengan kosakata sinonim	58
Tabel 4. 16 Perbandingan pencarian dengan google sheet dan menggunakan chatbot	60
Tabel 5. 1 Timeline pengerjaan penelitian	64

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengembangan perangkat lunak adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tahap pengujian untuk memastikan kualitas dan keandalannya. Tim Quality Assurance (QA) memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan memperbaiki cacat perangkat lunak sebelum dirilis kepada pengguna.[1] Salah satu elemen kunci dalam proses pengujian ini adalah pembuatan test case. Test case merupakan serangkaian kondisi atau variabel yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu fitur perangkat lunak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Tim QA membuat test case untuk memastikan setiap fitur berfungsi dengan baik dan pembaruan kode tidak merusak fungsionalitas yang ada.

Seiring berkembangnya sebuah perangkat lunak test case mengalami peningkatan yang signifikan, karena setiap fitur yang dikembangkan pasti membutuhkan pengujian, yang didalamnya terdapat case case untuk menguji fitur tersebut . Sejalan dengan hal tersebut, dengan bertambahnya fitur dan kompleksitas perangkat lunak, jumlah test case yang harus dikelola pun semakin menumpuk. Ini menimbulkan tantangan dalam manajemen dan pencarian test case yang relevan. Seperti halnya yang terjadi pada tim Quality Assurance (QA) PT Telkom Indonesia Tribe Agree, dokumen test case saat ini dikelola dengan sistem manual menggunakan Google Docs. Sistem pengelolaan test case secara manual menimbulkan tantangan baru, terutama dalam mencari dan mengelola test case ketika jumlahnya sudah sangat besar. Test case yang tidak terorganisir dengan baik dapat menyebabkan penurunan efisiensi tim QA, peningkatan waktu pengujian, dan potensi terlewatnya bug dalam perangkat lunak.

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan solusi teknologi yang dapat mempermudah tim QA dalam manajemen dan pencarian test case. Pengembangan chatbot menjadi solusi yang tepat untuk

menghadapi tantangan ini. Chatbot dapat membantu tim QA dalam mengelola dan mencari test case dengan lebih efisien, mengurangi kebutuhan untuk pencarian manual, dan mempercepat proses pengujian. Dengan adanya chatbot ini, proses manajemen test case yang sebelumnya sulit dan memakan waktu dapat menjadi lebih teratur dan efisien. Hal ini akan mendukung QA tester dalam menjalankan tugasnya dengan lebih baik, serta membantu menciptakan perangkat lunak yang lebih berkualitas dan bebas dari bug.

1.2 PERMASALAHAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yang dihadapi oleh tim QA di PT Telkom Indonesia Tribe Agree, permasalahan utama yang ditemui adalah kurang efektifnya manajemen dokumen test case. Dengan menumpaknya jumlah test case saat ini dan manajemen pencarian test case secara manual menyebabkan kesulitan bagi tim QA dalam mencari dan mengelola test case yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengujian. Saat ini terdapat 14 produk yang sedang dijalankan, dengan total test case mencapai 2.298 case, rincian produk dan total test case dapat dilihat pada tabel 3.1.

Pencarian test case yang tersedia masih bergantung pada pencarian manual di dalam dokumen Google Docs test case, seorang QA harus mencari satu persatu test case yang dimaksud diantara tumpukan data test case yang tersedia. Proses pencarian manual ini menyebabkan pengujian menjadi tidak efisien, seiring dengan meningkatnya kompleksitas fitur-fitur perangkat lunak yang dikembangkan dan jumlah test case juga semakin bertambah. Keadaan ini memerlukan sistem manajemen yang lebih canggih dan cepat untuk menangani volume test case yang besar dan kompleks.

Tim QA PT Telkom Indonesia membutuhkan solusi yang tidak hanya dapat mengotomatisasi pencarian dan pengelolaan test case, tetapi juga mampu memberikan respons yang akurat dan cepat sesuai dengan kebutuhan pengujian. Oleh karena itu, diperlukan

sebuah sistem yang mampu memberikan manajemen test case yang lebih terstruktur dan efisien, mengurangi waktu pencarian, serta meningkatkan produktivitas dan kepuasan tim QA dalam melaksanakan tugas mereka.

1.3 TUJUAN

Penelitian proyek akhir ini mengajukan sebuah pendekatan baru untuk mengatasi tantangan dalam pencarian dokumentasi test case bagi tim QA di Agree Telkom Indonesia. Saat ini, proses pencarian test case masih dilakukan secara manual melalui Google Docs atau Google Sheets, yang kurang efisien dan memakan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan chatbot manajemen test case yang mampu mencari test case secara otomatis dan kontekstual, sehingga dapat membantu tim QA dalam meningkatkan efisiensi kerja mereka.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan chatbot yang dapat memahami konteks pertanyaan pengujian perangkat lunak, mengenali kesamaan antar pertanyaan, memberikan jawaban yang akurat, serta mempercepat pencarian test case. Chatbot ini akan menggunakan metode Text Preprocessing, TF-IDF, dan Cosine Similarity untuk mengolah pertanyaan dari tim QA dan mencocokkannya dengan test case yang tersedia dalam dataset. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji sejauh mana chatbot dapat memberikan hasil pencarian yang relevan, akurat, dan sesuai dengan konteks pengujian yang sedang berlangsung.

Pendekatan yang diajukan dalam penelitian ini mencakup beberapa fitur, antara lain:

1. Mampu memahami pertanyaan dalam berbagai struktur kalimat yang digunakan tim QA dalam mencari test case.
2. Menyediakan hasil pencarian test case yang relevan dengan menggunakan Cosine Similarity untuk mengukur kesamaan teks.
3. Memastikan jawaban lebih akurat dan sesuai konteks dengan penerapan metode TF-IDF dalam pemberian bobot kata.<<

4. Mengoptimalkan pencarian test case lebih efisien, sehingga mengurangi waktu yang diperlukan dalam proses pengujian.

Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta sebuah chatbot yang mampu mempermudah pencarian test case, meningkatkan produktivitas tim QA, serta memastikan pengujian dilakukan secara lebih sistematis dan efisien.

1.4 MANFAAT

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat yang signifikan untuk tim QA di Agree Telkom Indonesia. Chatbot ini akan meningkatkan produktivitas tim QA dengan mengotomatisasi proses pencarian dan pengelolaan test case. Dengan otomatisasi ini, tim QA tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan tenaga untuk proses manual yang memakan waktu, sehingga mereka dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis dan mendukung pengujian perangkat lunak.

Selain itu, chatbot ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan menyediakan jawaban yang relevan dan akurat secara real-time. Dengan cara ini, tim QA akan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan tepat, sehingga meningkatkan kepuasan mereka dalam berinteraksi dengan sistem dan memperbaiki efisiensi dalam proses pengujian.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penyusunan buku proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, sasaran, serta sistematika pembahasan dari penelitian ini.

Bab 2 Kajian Pustaka

Bab ini membahas mengenai hasil studi literatur yang dilakukan, penelitian terkait yang berkaitan dengan

penyelesaian proyek akhir. Studi literatur dilakukan pada media buku ataupun sumber sumberlainnya.

Bab 3 Deskripsi Sistem

Bab ini membahas mengenai perencanaan sistem, meliputi perancangan hirarki, perancangan proses, dan perancangan pengguna interface. Selain itu juga meliputi pembahasan arsitektur dari sistem yang akan dibuat.

Bab 4 Eksperimen dan Analisis

Penjelasan tentang apa saja yang dibahas pada Bab 4. Penjelasan memuat bagian-bagian penting pada Eksperimen dan Analisis.

Bab 5 Penutup

Penjelasan mengenai apa saja yang dibahas pada pada Bab 5. Penjelasan memuat bagian-bagian penting pada Penutup.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 DESKRIPSI PERMASALAHAN

Dalam pengembangan perangkat lunak, proses pengujian perangkat lunak sangat penting untuk memastikan bahwa produk perangkat lunak berfungsi dengan baik. Pengujian, atau testing adalah proses yang dilakukan untuk mencari kesalahan atau kekurangan dalam sistem atau fitur dengan tujuan memastikan bahwa produk akhir sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Software Quality Assurance (QA) adalah peran yang sangat krusial untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Salah satu tugas utama yang digunakan oleh tim QA untuk mencapai tujuan ini adalah dengan membuat test case. Setiap kali ada perubahan atau penambahan fitur dalam perangkat lunak, test case digunakan oleh tim QA untuk mendeteksi adanya bug. Dengan demikian, test case merupakan alat penting bagi tim QA dalam menjaga kualitas dan stabilitas perangkat lunak.

MASTER SKENARIO AGREE						
File Edit View Insert Format Data Tools Help						
C14:C18						
Register Failed						
Total Scenario (RSC): 37						
Total Test Case (BTC): 35						
Last update by: Muhammad Hafid Azis						
Last update on: 20 January 2022						
Title		Test Case Summary		Flag	Test Step	Prerequisites
						Expected Result
						Status
Digital Touch Point Arah						
RSC: 1		Register				
1		1. Klik Register		Agree	Email - Mandatori, bukan terdapat email yang valid ke HP - Mandatori, bukan terdapat, reset harus ada, valid dari ID & Email harus dengan ID atau ID	Berhasil Output dan diarahkan menuju halaman Verifikasi Email
2		2. Klik button "Dulur"			Email - Valid Email, bukan terdapat Kata Sandi - Mandatori, terdapat dari minimal 8 karakter	Berhasil menginput valid OTP ke Email yang di masukkan untuk Dulur
3		3. Input "ada" pada checkbox			Kata Sandi - Mandatori, terdapat dari minimal 8 karakter	
4		4. Klik checkbox setuju dengan Syarat & Ketentuan			Kata Sandi - Mandatori, terdapat dari minimal 8 karakter	
5		5. Klik "Dulur Sekarang"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
6		6. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
7		7. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
8		8. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
9		9. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
10		10. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
11		11. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
12		12. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
13		13. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
14		14. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
15		15. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
16		16. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
17		17. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
18		18. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
19		19. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
20		20. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
21		21. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
22		22. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
23		23. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
24		24. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
25		25. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
26		26. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
27		27. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
28		28. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
29		29. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
30		30. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
31		31. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
32		32. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
33		33. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
34		34. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
35		35. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
36		36. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
37		37. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
38		38. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
39		39. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
40		40. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
41		41. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
42		42. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
43		43. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
44		44. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
45		45. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
46		46. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
47		47. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
48		48. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
49		49. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
50		50. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
51		51. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
52		52. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
53		53. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
54		54. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
55		55. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
56		56. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
57		57. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
58		58. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
59		59. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
60		60. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
61		61. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
62		62. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
63		63. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
64		64. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
65		65. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
66		66. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
67		67. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
68		68. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
69		69. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
70		70. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
71		71. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
72		72. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
73		73. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
74		74. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
75		75. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
76		76. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
77		77. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
78		78. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
79		79. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
80		80. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
81		81. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
82		82. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
83		83. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
84		84. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
85		85. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
86		86. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
87		87. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
88		88. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
89		89. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
90		90. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
91		91. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
92		92. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
93		93. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
94		94. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
95		95. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
96		96. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
97		97. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
98		98. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
99		99. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	
100		100. Klik button "Lupa Password"			Formasi Email valid - Harus sesuai dengan kata sandi	

Gambar 2. 1 Dokumen Test Case QA Agree

Pada gambar 2.1 ditampilkan dokumen test case QA Agree Telkom Indonesia. Pada dokumen tersebut terdapat data test case dari kumpulan skenario pengujian fitur beserta berbagai macam atribut pengujiannya seperti test step (langkah pengujian), prerequisites (prasyarat pengujian) dan expected result (ekspektasi pengujian). Masing masing atribut pengujian saling berhubungan dengan test case, dan dibutuhkan oleh QA saat melakukan pengujian.

Dalam prakteknya, tim QA Agree Telkom Indonesia yang bertanggung jawab atas pengujian perangkat lunak menghadapi beberapa permasalahan signifikan terkait pengelolaan test case. Seiring dengan bertambahnya fitur dan peningkatan kompleksitas perangkat lunak, jumlah test case yang harus dikelola oleh tim QA juga semakin bertambah. Test case yang menumpuk dan tidak terorganisir dengan baik menyebabkan kesulitan dalam mencari dan mengelola test case yang relevan dengan kebutuhan pengujian. Ditambah saat ini pencarian test case tersebut masih dilakukan secara manual dalam sebuah dokumen, ketidakmampuan dengan cepat menemukan test case yang sesuai dapat memperlambat proses pengujian dan mengakibatkan penurunan efektivitas tim QA.

Seiring dengan semakin kompleksnya fitur-fitur dalam perangkat lunak, jumlah dan kompleksitas test case juga meningkat. Ini menciptakan tantangan baru dalam hal pengelolaan dan pencarian test case, yang memerlukan sistem yang lebih canggih untuk menangani volume data yang besar dan kebutuhan pengujian yang semakin rumit. Tanpa alat bantu yang tepat, tim QA akan kesulitan untuk mengikuti perkembangan ini yang dapat menghambat kecepatan dan kualitas pengujian.

2.2 TEORI PENUNJANG

Berikut adalah beberapa teori penunjang yang berhubungan dengan penelitian ini:

2.2.1 Software Testing

Software Testing adalah proses menjalankan sebuah sistem oleh seorang penguji perangkat lunak dengan tujuan menghasilkan kasus uji dan mendeteksi bug atau kesalahan pada perangkat lunak tersebut.[3] Proses pengujian ini bisa dilakukan secara manual atau otomatis. Pengujian manual dilakukan tanpa menggunakan alat atau tools, merupakan metode tradisional yang harus dilalui setiap perangkat lunak sebelum bisa dilakukan pengujian otomatis. Dalam pengujian manual, penguji menyiapkan dan mengeksekusi kasus uji untuk mengidentifikasi cacat pada perangkat lunak. Sementara itu, pengujian otomatis dilakukan dengan menggunakan bahasa scripting seperti Python, JavaScript, atau Tool Command Language untuk mengotomatisasi proses pengujian[4].

2.2.2 Software Quality Assurance

Software Quality Assurance (SQA) merupakan proses untuk memastikan bahwa perangkat lunak atau aplikasi yang direncanakan dari awal dievaluasi meliputi standar produk, proses dan prosedur dalam aplikasi[1]. Software Quality Assurance juga dapat memastikan bahwa standar proses dan prosedur yang dibuat sesuai dengan Software Development Life Cycle (SDLC) pada saat proses planning atau perencanaan.

Pada Software Quality Assurance orang yang melakukan pekerjaan ini dinamai Quality Assurance Tester (QA Tester) yang bertugas untuk membuat alur pengujian, membuat laporan pengujian, memberikan masukan aplikasi yang diuji dan banyak lainnya. Untuk pekerjaan ini dibutuhkan kemampuan kemampuan sebagai berikut:

1. Mindset Pengujian
2. Analisa dan pengujian fungsional
3. Perbaikan proses
4. Perbaikan performa

5. Otomatisasi
6. User Acceptance Test.

2.2.3 Test Case

Test case merupakan kasus uji atau sekumpulan prosedur test yang memuat kondisi operasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian sistem bersamaan dengan hasil yang diharapkan dari proses operasi tersebut.[4] Seorang software tester diharapkan dapat membuat test case sebagai panduan untuk mendeteksi sistem dari kegagalan dan menuliskan hasil uji.

Dalam hal pembuatan test case tidak terdapat template khusus yang secara spesifik harus diikuti namun biasanya terdiri dari fitur utama seperti section modul yang berisi nama uji kasus atau test id yang berisi kode uji kasus, section precondition berisi kondisi sebelum melakukan uji kasus, section test step berisi langkah uji kasus dan section result berisi hasil dari uji kasus. Test Case dapat dibuat menggunakan tool Microsoft Excel ataupun google spreadsheet.[5]

2.2.4 Chatbot

Chatbot adalah program komputer yang dirancang untuk meniru percakapan dengan pengguna manusia, terutama melalui internet. Mereka mampu membalas email, mengirim pesan, dan secara mandiri mengotomatiskan bantuan dengan menggunakan campuran software komputer [8]. Chatbot sering kali menjadi solusi alternatif untuk layanan pelanggan, bantuan situs web, dan lain lain [9]. Tujuan utama chatbot adalah meyakinkan pengguna bahwa mereka sedang berinteraksi dengan manusia, bukan mesin [10]. Chatbot yang menggunakan machine learning juga sering disebut sebagai smart bot yang dapat menangani permintaan dalam bahasa natural yang bebas, tidak sebatas perintah yang sudah ditentukan polanya.

Perkembangan Chatbot mengalami kemajuan, terdapat beberapa kategori yang dapat menjadi panduan untuk fitur dan

fungsi chatbot. Kategori pertama adalah "Goal Based" yang membagi chatbot berdasarkan tujuannya, seperti chatbot berbasis aktivitas, percakapan, dan informasi. Kategori kedua adalah "Knowledge Based" yang membedakan chatbot berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, apakah bersifat terbuka atau tertutup. Kategori ketiga adalah "Service Based" yang membagi chatbot berdasarkan penggunaannya, seperti chatbot antar-pribadi, intra-pribadi, dan antar-agensi. Terakhir, kategori "Response Generated-Based" membedakan chatbot berdasarkan cara mereka memberikan tanggapan, seperti model berbasis template, generatif, pencarian, dan mesin pencari. Dengan memahami kategori-kategori ini, pengembang chatbot dapat merancang dan membangun chatbot yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penggunaan[10].

2.2.5 Text Mining

Text mining adalah proses ekstraksi informasi yang berguna dari teks yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur. Tujuan utama dari text mining adalah untuk menganalisis, mengelompokkan, dan mengungkap pola atau wawasan dari dokumen teks. Dengan menggunakan teknik-teknik pemrosesan bahasa alami (natural language processing) dan algoritma data mining, text mining dapat mengidentifikasi entitas, hubungan antara entitas, sentimen, topik, dan tren dalam teks.

Salah satu implementasi text mining adalah tahap text preprocessing. Text preprocessing adalah tahapan dimana aplikasi melakukan seleksi data yang akan diproses pada setiap dokumen. Proses text preprocessing terdiri 7 dari :

A. Case Folding

Case folding adalah salah satu bentuk text preprocessing yang paling sederhana dan efektif meskipun sering diabaikan. Tujuan dari case folding untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil[6]. Sementara itu, karakter lain

yang bukan termasuk huruf dan angka, seperti tanda baca dan spasi akan diabaikan[7].

Contoh:

- Sebelum: “Apakah CHATBOT Dapat Berkomunikasi? ”
- Sesudah: “apakah chatbot dapat berkomunikasi?”

B. Remove Punctuation

Remove punctuation adalah salah satu langkah penting dalam text preprocessing yang bertujuan untuk membersihkan teks dari karakter-karakter yang tidak relevan dan mempermudah proses analisis teks selanjutnya. Proses remove punctuation biasanya dilakukan dengan cara menghapus tanda baca seperti koma, titik, tanda seru, tanda tanya, tanda kurung, tanda petik, dan sebagainya.

Contoh:

- Sebelum: “apakah chatbot dapat berkomunikasi? ”
- Sesudah: “apakah chatbot dapat berkomunikasi “

C. Stripping

Stripping adalah proses penghapusan spasi putih berlebih dari teks. Spasi putih berlebih meliputi spasi ganda, tab, newline character, dan karakter whitespace lainnya yang tidak diperlukan. Proses ini bertujuan untuk membuat teks lebih konsisten dan memudahkan proses selanjutnya.

Contoh:

- Sebelum: “apakah chatbot dapat berkomunikasi “
- Sesudah: “apakah chatbot dapat berkomunikasi“

D. Tokenizing

Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Kata, angka, simbol, tanda baca dan entitas penting lainnya dapat dianggap sebagai token[6].

Contoh:

- Sebelum: “apakah chatbot dapat berkomunikasi“
- Sesudah: ['apakah', 'chatbot', 'dapat', 'berkomunikasi']

E. Filtering

Filtering adalah tahap mengambil kata-kata penting dari hasil token[6]. Kata umum yang biasanya muncul dan tidak memiliki makna disebut dengan stopword, misalnya penggunaan kata penghubung seperti 8 “dan, yang, setelah, apakah, dapat, dan lainnya”. Penghilangan stopwords ini dapat mengurangi ukuran index dan waktu pemrosesan[7].

Contoh:

- Sebelum: ['apakah', 'chatbot', 'dapat', 'berkomunikasi']
- Sesudah: ['chatbot', 'berkomunikasi']

F. Stemming

Stemming adalah proses mengubah kata ke bentuk dasarnya. Misalnya kata “mendengarkan”, “dengarkan”, “didengarkan” akan ditransformasi menjadi kata “dengar”[6]. Selain itu juga untuk melakukan pengelompokan kata-kata lain yang memiliki kata dasar dan arti yang serupa namun memiliki bentuk yang berbeda karena mendapatkan imbuhan yang berbeda pula[7].

Contoh:

- Sebelum: ['chatbot', 'berkomunikasi']
- Sesudah: ['chatbot', 'komunikasi']

2.2.6 Context Recognition (Contextual)

Context Recognition atau Contextual adalah kemampuan sistem atau model untuk memahami dan mempertimbangkan konteks dalam memberikan respons atau memproses informasi. Dalam pemrosesan bahasa alami, pengenalan konteks sangat penting untuk menghasilkan jawaban yang relevan dan tepat. Misalnya, dalam analisis teks, memahami konteks dapat membantu model menangkap makna yang lebih dalam dari kata-kata atau

kalimat. "Dalam pemrosesan bahasa alami, Context Recognition sangat penting karena memungkinkan model untuk membedakan makna dan membuat tanggapan yang lebih relevan [11].

2.2.7 Cosine Similarity

Cosine similarity adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kesamaan atau kemiripan antara dua vektor dalam ruang multidimensi. Dalam chatbot, cosine similarity digunakan untuk membandingkan kesamaan antara input pengguna dengan pola-pola yang ada dalam knowledge base atau database chatbot.

Ketika diplot pada ruang multidimensi, di mana setiap dimensi berhubungan dengan kata dalam dokumen, cosine similarity menangkap orientasi (sudut) dokumen dan bukan besarnya. Karena untuk menghitung besarnya, yang harus dilakukan adalah menghitung jarak Euclidean. Cosine similarity sangat baik untuk mencari kemiripan antara dua dokumen berdasarkan kata yang muncul, karena meskipun dua dokumen yang mirip berjauhan berdasarkan jarak Euclidean karena ukurannya, dokumen-dokumen tersebut masih bisa memiliki sudut yang lebih kecil jika dibandingkan. Semakin kecil sudutnya, semakin tinggi nilai kemiripannya. Rumus untuk Cosine Similarity adalah [2]:

$$\cos \alpha = \frac{A \cdot B}{|A||B|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i \times B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \times \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}} \quad (4)$$

Keterangan :

- A = Vektor A, yang akan dibandingkan kemiripannya
- B = Vektor B, yang akan dibandingkan kemiripannya
- A • B = dot product antara vektor A dan vektor B
- |A| = panjang vektor A
- |B| = panjang vektor B
- |A||B| = cross product antara |A| dan |B|

2.2.8 Google Spreadsheets

Google Sheets adalah aplikasi spreadsheet berbasis web yang merupakan bagian dari Google Workspace. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berbagi spreadsheet secara online, baik melalui browser di komputer maupun melalui aplikasi mobile di smartphone dan tablet. Sebagai salah satu alat yang paling dikenal dari Google, Google Sheets memungkinkan pengguna untuk memasukkan data dalam berbagai format, termasuk teks, angka, dan formula, yang dapat diolah secara otomatis oleh sistem. Salah satu keunggulan utama Google Sheets adalah kemampuannya untuk mendukung kolaborasi secara real-time. Beberapa pengguna dapat mengakses dan mengedit spreadsheet yang sama pada waktu yang bersamaan, dengan perubahan yang terlihat secara langsung oleh semua pengguna. Selain itu, fitur komentar dan catatan membantu memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dalam pengelolaan data.

Google Sheets juga terintegrasi secara mendalam dengan aplikasi Google lainnya, seperti Google Docs, Google Forms, dan Google Drive. Semua file Google Sheets disimpan secara otomatis di Google Drive, memastikan akses mudah dari mana saja dan kapan saja selama terhubung dengan internet. Ini juga berarti bahwa pekerjaan pengguna secara otomatis tersimpan, sehingga mengurangi risiko kehilangan data.

2.3 PENELITIAN TERKAIT

2.3.1 Knowledge Based Chatbot With Context Recognition

Penelitian ini dilakukan oleh Rico Arisandy Wijaya[10]. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada saat penerimaan mahasiswa baru di EEPIS dimana lebih dari 200 pertanyaan masuk setiap hari dan beberapa pertanyaan menggunakan jawaban yang sama. Dalam penelitian ini, chatbot dikembangkan dengan menggunakan metode context recognition dan cosine similarity untuk mengenali konteks dari pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa chatbot yang dikembangkan dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan konteks pertanyaan yang diajukan oleh pengguna.

2.3.2 Aplikasi Penilaian Ujian Essay Otomatis Menggunakan Metode Cosine Similarity

Penelitian ini dilakukan oleh Rahimi Fitri, Arifin Noor Asyikin[12]. Penelitian ini mengembangkan sistem penilaian esai otomatis menggunakan metode cosine similarity. Ujian esai tanpa pilihan jawaban memerlukan waktu dan objektivitas dalam penilaian. Metode cosine similarity digunakan untuk mengukur kemiripan antara jawaban siswa dan kunci jawaban pengajar. Sistem ini diuji pada ujian bahasa Inggris dan menunjukkan tingkat kesesuaian rata-rata sebesar 89,48% dengan penilaian pengajar. Ini membantu mengurangi beban pengajar dan memberikan penilaian yang lebih objektif.

2.3.3 Penerapan Metode Cosine Similarity Dalam Aplikasi Chatbot Layanan Wisata Di Wilayah Malang

Penelitian ini dilakukan oleh Ridwan Rismanto, Yoppy Yunhasnawa, Ragata Anggada Bhakti[13]. Penelitian ini mencoba mengimplementasikan chatbot sebagai media informasi mengenai Layanan Publik Wisata di Wilayah Malang. Chatbot menggunakan metode Tf-Idf dan Cosine Similarity dalam pemrosesan bahasa natural untuk memberikan jawaban yang relevan terhadap pertanyaan pengguna. Pengujian yang dilakukan menunjukkan hasil waktu eksekusi yang lebih cepat dan recall mencapai 100%. Meskipun demikian, terdapat nilai precision yang relatif kecil sebesar 0,01% dalam hasil pengujian. Penelitian ini bertujuan untuk menggantikan customer service dan menyampaikan informasi dengan lebih mudah dipahami oleh pengguna.

2.3.4 Chatbot Gangguan Mental Berbasis Incremental Knowledge Dengan Metode Temporal Different Learning

Penelitian Penelitian ini dilakukan oleh Rifki Dwi Achsani Taqkwim[14]. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah aplikasi edukasi kesehatan mental berbasis chatbot dengan memanfaatkan metode Temporal Difference Learning. Kesehatan

mental adalah isu kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pemahaman dan sikap masyarakat dalam menanggapi. Sayangnya, masih banyak individu yang kurang memahami isu ini, enggan mencari informasi di internet, serta kurang menunjukkan empati terhadap permasalahan tersebut. Untuk menjawab tantangan ini, penelitian ini mengusulkan pengembangan chatbot berbasis LINE Messenger yang didukung oleh metode Temporal Difference Learning. Chatbot ini akan dirancang untuk berinteraksi seperti seorang profesional kesehatan. Teknologi text mining akan diterapkan untuk menyajikan informasi tentang gangguan mental berdasarkan input pengguna. Diharapkan, aplikasi ini dapat menjadi sarana edukasi yang praktis, efisien, dan terjangkau tanpa batasan biaya, lokasi, maupun waktu.

2.3.5 Pembangunan Aplikasi Chatbot Informasi Akademik berbasis Cosine Similarity dan Library Sastrawi Stemmer (Studi Kasus: Teknik Informatika IT PLN)

Penelitian dilakukan oleh Rosida Nur Aziza, Tiara Sukma Ardanti, Efy Yosrita, Rahma Farah Ningrum[15]. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi akademik yang cepat dan akurat kepada mahasiswa Program Studi Teknik Informatika IT PLN. Permasalahan yang dihadapi adalah ketidakjelasan dan ketidakakuratan informasi yang diperoleh melalui media sosial program studi atau antar mahasiswa, serta lambatnya respons terhadap pertanyaan yang diajukan melalui chat. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini merancang sebuah aplikasi chatbot yang mampu menjawab pertanyaan secara otomatis. Chatbot ini dirancang untuk berjalan pada platform Telegram, dengan memanfaatkan library Sastrawi Stemmer untuk proses prapemrosesan teks, metode TF-IDF untuk memberikan bobot pada kata-kata, serta Cosine Similarity untuk menentukan tingkat kesamaan antar objek. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi kinerja chatbot ini, meskipun detail hasil pengujian tidak disertakan dalam abstrak yang tersedia.

2.3.6 Information Service Chatbot with Context Recognition and Synonym Detection

Penelitian dilakukan oleh Entin Martiana Kusumaningtyas, Ahmad Syauqi Ahsan, dan Ahmed Indrafata Akmal[16]. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan PT Traspac Makmur Sejahtera, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak, untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan teknologi informasi yang lebih optimal. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah chatbot berbasis metode Text Preprocessing, TF-IDF, dan Cosine Similarity. Chatbot ini dirancang untuk membantu pengguna dalam menemukan informasi secara cepat dan akurat, dengan Cosine Similarity digunakan untuk mengukur kemiripan antara pertanyaan pengguna dan data yang tersimpan. Metode ini memungkinkan chatbot memahami makna pertanyaan meskipun terdapat perbedaan dalam kata-kata yang digunakan. Penelitian ini menjadi langkah strategis untuk menghadirkan solusi berbasis teknologi dalam pengelolaan informasi yang lebih efisien. Perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terkait diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perbandingan Metode dengan Penelitian Terkait

Judul Penelitian	Preprocessing	Metode
Knowledge Based Chatbot With Context Recognition	folding case, filtering, tokenizing, stopword removal, replacing abbreviations for raw words and postagging	Context Recognition, Cosine Similarity
Aplikasi Penilaian Ujian Essay Otomatis Menggunakan	tokenizing, stopword removal, stemming	Cosine Similarity

Metode Cosine Similarity		
Penerapan Metode Cosine Similarity Dalam Aplikasi Chatbot Layanan Wisata Di Wilayah Malang	tidak dijelaskan langkah apa saja yang dilakukan.	Cosine Similarity
Chatbot Gangguan Mental Berbasis Incremental Knowledge Dengan Metode Temporal Different Learning	tokenizing, stopword, stemming Temporal Different Learning	Tokenizing, Stopword, Stemming Temporal Different Learning
Pembangunan Aplikasi Chatbot Informasi Akademik berbasis Cosine Similiarity dan Library Sastrawi Stemmer (Studi Kasus: Teknik Informatika IT PLN).	case folding, tokenisasi, stop word, stemming Cosine Similarity	Case Folding, Tokenisasi, Stopword, Stemming, Cosine Similarity
Information Service Chatbot with Context Recognition and	folding case, filtering, tokenizing, stopword removal, vektorizing,	Context Recognition, Cosine Similarity, Synonym

Synonym Detection	cosine similarity, synonym.	
----------------------	--------------------------------	--

BAB 3

DESKRIPSI SISTEM

3.1 DESKRIPSI SOLUSI

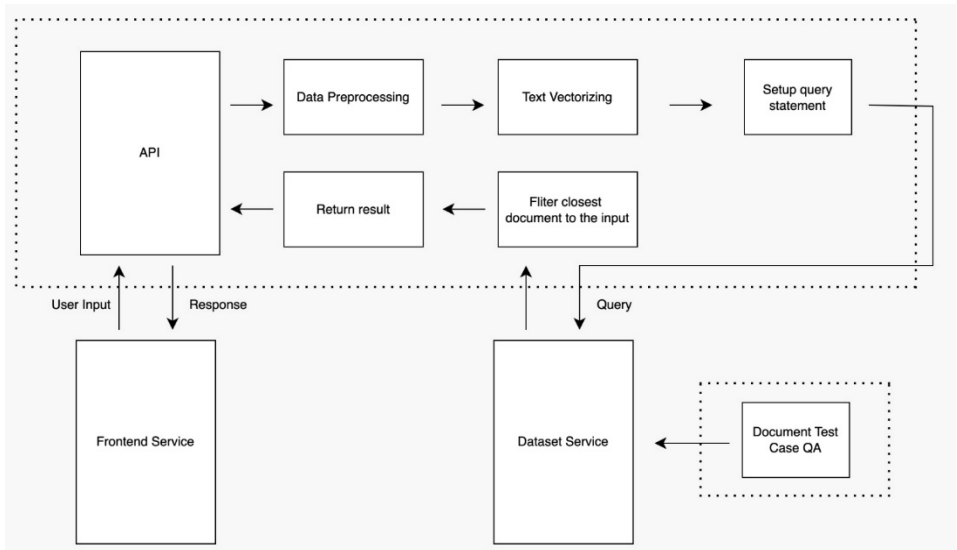
Seiring meningkatnya kompleksitas pengembangan perangkat lunak pada PT Telkom Indonesia Tribe Agree menyebabkan jumlah test case yang perlu dikelola juga meningkat, menciptakan tantangan besar bagi tim QA dalam mengelola dan mencari test case secara efisien. Oleh karena itu, proyek akhir ini mengusulkan pengembangan sebuah chatbot berbasis context recognition.

Penelitian dirancang dengan menggunakan context recognition dan cosine similarity, beberapa alasan menggunakan pendekatan ini diantaranya. Chatbot dapat melakukan pencarian test case dengan lebih cepat dan akurat, mengurangi waktu yang biasanya dihabiskan oleh tim QA untuk melakukan pencarian manual. Kedua, chatbot ini mampu memberikan hasil pencarian yang lebih relevan dan akurat dengan memanfaatkan pemahaman semantik dan kesamaan konteks. Ini berarti bahwa pengguna tidak perlu khawatir tentang penggunaan terminologi yang tepat atau format query saat mencari test case, karena chatbot dapat menangani berbagai variasi input dengan efektif. Ketiga, dengan mengotomatisasi pencarian dan pengelolaan test case, chatbot ini juga membantu mengurangi beban kerja manual tim QA, sehingga memungkinkan mereka untuk fokus pada aspek-aspek lain dari proses pengujian yang lebih strategis dan kritis.

Dengan penerapan chatbot ini, tim QA di PT Telkom Indonesia Tribe Agree diharapkan dapat lebih mudah dalam mengelola test case yang terus bertambah jumlahnya, mengurangi waktu pencarian, dan meningkatkan kualitas hasil pengujian. Chatbot ini juga diharapkan mampu memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna, dengan interaksi yang lebih natural dan tidak terbatas oleh skenario tertentu.

3.2 DESAIN SISTEM

Dalam proyek akhir ini, kami menyusun desain sistem mengenai alur kerja aplikasi secara keseluruhan berdasarkan gambar 3.1



Gambar 3. 1 Desain Sistem Alur Kerja Platform

Pada Gambar 3.1 dijelaskan beberapa tahapan yang dilakukan untuk mencapai kemampuan pencarian respons yang optimal. Langkah pertama adalah preprocessing, yang berfungsi untuk memproses teks input serta kolom pertanyaan dalam dataset. Selanjutnya, dilakukan text vectorizing, yaitu proses mengubah teks hasil preprocessing menjadi bentuk representasi vektor. Langkah terakhir melibatkan penyaringan dengan memanfaatkan metode cosine similarity. Metode ini berperan dalam mengukur tingkat kemiripan antara kata kunci yang dihasilkan dengan kata kunci yang terdapat dalam dataset. Salah satu keunggulan dari metode cosine similarity adalah tidak terpengaruh oleh panjang dokumen serta

kemampuannya memberikan hasil dengan tingkat akurasi yang tinggi. Secara keseluruhan, chatbot memanfaatkan metode cosine similarity untuk menemukan dan menyajikan respons yang relevan sesuai dengan permintaan pengguna.



Gambar 3. 2 Gambaran Step Data Preprocessing

Gambar 3.2 menggambarkan proses preprocessing dalam chatbot yang melibatkan beberapa tahapan penting, seperti case folding, remove punctuation, stripping, tokenizing, filtering, dan stemming. Tahap case folding berfungsi untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, sementara remove punctuation bertujuan untuk menghapus tanda baca. Stripping digunakan untuk menghilangkan karakter-karakter yang tidak diperlukan. Tokenizing adalah proses memecah teks menjadi unit-unit yang lebih kecil, sedangkan filtering menghapus kata-kata yang tidak relevan. Terakhir, stemming digunakan untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya. Semua langkah ini dilakukan untuk mempersiapkan teks input dan pertanyaan dalam dataset sebelum diproses lebih lanjut oleh chatbot.

3.2.1 DATASET SERVICE

Dalam pengembangan chatbot dataset adalah salah aspek krusial, sumber data yang digunakan memegang peran penting dalam menentukan keakuratan dan efektivitas sistem. Data yang diperlukan untuk knowledge base penelitian ini mencakup dokumen terkait pengujian perangkat lunak seperti dokumen test case, yang didalamnya terdapat berbagai data pengujian seperti skenario test, test case, test step, expected result testing. Dokumen test case tersebut dapat diperoleh dari kolaborasi dengan tim QA internal Agree Telkom Indonesia.

MASTER SKENARIO AGREE									
File Edit View Insert Format Data Tools Help									
G20/G25									
Total Scenario (RSC)			17	Last update by : Muhammad Hafid Azis					
Total Test Case (RTC)			31	Last update at : 25 May 2024					
Title	Test Case Summary	Flag	Test Step	Prerequisites	Expected Result	Status			
Digital Touch Point Auth									
RSC 1 Register									
RTC 1	Register Success	+	1. Buka halaman Landingpage Agree 2. Klik button "Daftar" 3. Input field yang dibutuhkan 4. Klik Checkas Sesuai dengan Syarat & Ketentuan 5. Klik "Daftar Sekarang"	Email : Mandatory, belum terdaftar, email yang valid No HP : Mandatory, belum terdaftar, validasi hanya angka, terdiri dari 10-14 angka dimulai dengan 08 atau 09 Email : Valid Email, belum terdaftar Kata Sandi : Mandatory, terdiri dari minimal 8 karakter Konfirmasi kata sandi : Harus sesuai dengan kata sandi Format : RSC2 S30101 Placeholder : minimal 8 karakter 3. field Konfirmasi Kata Sandi 4. field Konfirmasi Kata Sandi Placeholder : Ulangi Kata Sandi Anda 4. Klik button "Daftar"	Berhasil Daftar dan diarahkan menuju halaman Verifikasi Akun Berhasil mengonfirmasi kode OTP ke Email yang di masukkan ketika Daftar	PASS			
RTC 2	Semua elemen pada halaman register sesuai dengan desain	+	1. Buka halaman Landingpage Agree 2. Klik button "Daftar"	Mandatory field tidak diisi Format username salah Username sudah terdaftar	Tidak ada part design yang terlewat ataupun tidak sesuai	PASS			
RTC 3	Register Failed	-	1. Klik button Daftar 2. Input Data yang dibutuhkan 3. Klik button Checkas Sesuai dengan Syarat & Ketentuan	Format kata sandi salah Konfirmasi kata sandi tidak sesuai	Menerima alert error test "Nama field tidak boleh kosong" Menerima alert error test "Username harus lebih dari 8 karakter" Menerima alert error test "Username sudah terdaftar"	PASS			
RSC 2 Login									
RTC 1	Login Success	+	1. Buka halaman Landingpage Agree 2. Klik button Masuk 3. Input Email 4. Input Kata Sandi 5. Klik button Checkbox Ingat Saya	Email : Mandatory, sudah terdaftar, Email Valid No HP : Mandatory, sudah terdaftar, minimal 8 digit Kata Sandi : Mandatory, kata sandi benar	Berhasil login dan masuk ke halaman Beranda	PASS			
+ 6 SKENARIO AGREE LIVE STOCK SKENARIO AGREE MART 6 SKENARIO AGREE HOMEPAGE DTP 6 SKENARIO AGR									

Gambar 3. 3 Dokumen Test Case Tim QA Agree

Pada gambar 3.3 adalah gambaran dataset berupa dokumen test case QA Agree Telkom untuk produk layanan Agree Homepage yang mana berisi seputar fitur mengenai akses pengguna seperti register, login, forgot profile pengguna, dan lain lain. Pada gambar juga terlihat variable yang menjadi acuan pada dataset dokumen test case antara lain nama fitur, nama test case, test step, prasyarat test, expected result atau hasil test yang diharapkan. Setiap test case tersebut menjadi data awal untuk knowledge based penelitian ini.

3.2.1.1 PERUBAHAN FORMAT DATASET

Saat ini dokumen test case QA Telkom Agree terkumpul dalam sebuah dokumen google docs, seperti yang dijelaskan pada sub-bab 3.2.1 Dataset. Dataset yang ada saat ini perlu diolah lagi menjadi format QnA agar mudah digunakan pada proses selanjutnya, proses pengolahan tersebut termasuk dalam klasifikasi. Hasil pengolahan dataset dapat dilihat pada gambar dibawah.

Tabel 3. 1 Format dataset QNA

NO	ANSWER	QUESTION
1	Apa saja skenario dasar dalam pengujian fitur registrasi?	Skenario testing untuk fitur registrasi secara dasar terbagi menjadi 2 yaitu: Register Berhasil (Success) & Register Gagal (Failed).
2	Apa saja Testcase untuk menguji fitur Registrasi Berhasil?	Test case untuk fitur registrasi diantaranya 1.) Validasi Registrasi dengan Data Lengkap dan Benar 2.) Validasi Registrasi dengan Email yang Sudah Terdaftar 3.) Validasi Registrasi dengan Email Tidak Valid 4.) Validasi Panjang dan Kompleksitas Password 5.) Validasi Kolom yang Wajib Diisi (Mandatory Fields) 6.) Pengujian Penerimaan Syarat dan Ketentuan 7.) Validasi Notifikasi Email Verifikasi 8.) Pengujian Registrasi dengan Koneksi Internet Terputus
3	Apa prasyarat yang harus	Langkah pertama atau prasyarat dalam menguji fitur Registrasi

	dilengkapi dalam menguji fitur Registrasi testcase Registrasi Berhasil ?	Berhasil adalah memastikan bahwa pengguna belum memiliki akun di sistem. Dengan kata lain, sebelum melakukan pengujian untuk skenario Registrasi Berhasil.
4	Apa saja Testcase skenario Registrasi Gagal?	Berikut adalah beberapa test case yang dapat digunakan untuk menguji skenario Registrasi Gagal: 1.) Email sudah terdaftar 2.) Nomor telepon sudah terdaftar 3.) Format email tidak valid 4.) Kata sandi tidak memenuhi syarat minimum 5.) Konfirmasi password tidak sesuai 6.) Data pendaftaran kosong (mandatory fields missing) 7.) Format nomor telepon tidak valid 8.) Tidak menyetujui syarat dan ketentuan 9.) Captcha tidak diisi atau salah 10.) Server error saat registrasi 11.) Koneksi internet terputus saat registrasi.
5	Apa expected result untuk menguji Registrasi Gagal testcase Nomor telepon sudah terdaftar	Test Case: Nomor telepon sudah terdaftar; Deskripsi testcase: Pengguna mencoba mendaftar dengan nomor telepon yang sudah digunakan di akun lain; Step pengujian: 1.) Buka halaman registrasi. 2.) Masukkan nomor telepon yang sudah terdaftar sebelumnya. 3.) Lengkapi data pendaftaran

		lainnya dengan benar. 4.) Klik tombol Daftar.
6	Step apa saja yang dilakukan untuk menguji skenario Registrasi Gagal testcase Format email tidak valid	Test Case: Format email tidak valid; Deskripsi testcase: Pengguna memasukkan email dengan format yang salah, misalnya tanpa "@" atau ".com"; Step pengujian: 1.) Buka halaman registrasi. 2.) Masukkan email dengan format yang salah (contoh: "email@tanpadomain"). 3.) Lengkapi semua data lainnya dengan benar. 4.) Klik tombol Daftar.
7	Skenario apa saja untuk menguji fitur Login?	Skenario testing untuk fitur login secara dasar terbagi menjadi 2 yaitu: Login Berhasil & Login Gagal, masing-masing skenario mempunyai testcase yang saling berkaitan untuk menguji fitur login.
8	Apa saja Testcase untuk menguji skenario Login Berhasil	Berikut adalah beberapa test case yang dapat digunakan untuk menguji skenario Login Berhasil: 1.) Test Case: Login dengan username dan password yang valid 2.) Test Case: Verifikasi UI dan tombol login berfungsi dengan benar 3.) Test Case: Login dengan opsi "Remember Me" 4.) Test Case: Login setelah logout 5.) Test Case: Login di berbagai browser Cross Browser Testing

		6.) Test Case: Login dengan kredensial valid dan pengalihan URL yang benar 7.) Test Case: Login dengan username berupa email dan password valid 8.) Test Case: Verifikasi sesi login setelah berhasil login 9.) Test Case: Login dengan menggunakan Single Sign-On (SSO).
9	Apa saja Testcase untuk menguji skenario Logout	Berikut adalah beberapa test case yang bisa digunakan untuk menguji skenario Logout: 1.) Test Case: Logout Berhasil 2.) Test Case: Logout dengan Sesi Habis (Session Expired) 3.) Test Case: Logout Otomatis Setelah Periode Tidak Aktif 4.) Test Case: Logout dari Perangkat Lain 5.) Test Case: Logout Saat Mengakses Halaman Terlindungi 6.) Test Case: Logout dengan Multiple Tab
10	Apa saja Testcase untuk menguji skenario Detail Profile Berhasil	Berikut adalah beberapa test case yang dapat digunakan untuk menguji skenario Detail Profile Berhasil: 1.) Test Case: Menampilkan Detail Profile Berhasil 2.) Test Case: Menampilkan Gambar Profile Berhasil 3.) Test Case: Menampilkan Informasi Tambahan Profile (Contoh: Alamat, Pekerjaan) 4.) Test Case: Menampilkan Status Verifikasi Akun 5.) Test Case: Menampilkan Notifikasi Ketika

		Informasi Tidak Lengkap
--	--	-------------------------

Kumpulan data QnA ini disimpan dalam dataset yang menjadi dasar pengembangan aplikasi chatbot manajemen test case. Dataset ini mencakup data 10 modul aplikasi, 20 fitur, 200 skenario pengujian, dan 390 test case, yang dirancang untuk mencakup berbagai aspek pengujian perangkat lunak secara mendalam. Selain itu, dataset ini juga dilengkapi dengan 10.000 data QnA, di mana setiap jawaban memiliki variasi pertanyaan untuk memastikan chatbot mampu menangkap berbagai bentuk pertanyaan dari pengguna. Format file dataset menggunakan csv, yang mempermudah proses pengolahan data, integrasi dengan aplikasi, serta pembaruan dataset. Struktur dataset yang terorganisir ini dirancang untuk mendukung kemampuan chatbot dalam memberikan jawaban yang akurat dan relevan sesuai konteks pengujian.

3.2.2 PREPROCESSING

Pada gambar 3.2 ditampilkan tahap preprocessing, preprocessing adalah proses di mana dokumen Spreadsheets diubah menjadi PDF lalu teks diekstraksi dari dokumen PDF. Ekstraksi teks ini dilakukan menggunakan alat ekstraksi teks khusus yang dapat membaca konten PDF dan mengonversinya menjadi teks yang dapat diolah lebih lanjut. Setelah teks diekstraksi, langkah berikutnya adalah pembersihan teks. Pada tahap ini, noise, karakter-karakter spesial, dan formatting yang tidak diperlukan dihapus untuk memastikan bahwa teks yang dihasilkan bersih dan konsisten. Normalisasi teks juga dilakukan, seperti mengubah semua huruf menjadi huruf kecil untuk memastikan bahwa data siap untuk tahap embedding. Tujuan dari preprocessing adalah untuk mempersiapkan data agar dapat diolah dengan lebih baik oleh algoritma yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Berikut adalah hasil dari masing-masing tahap text preprocessing:

a. Case folding

Case folding adalah proses mengubah semua huruf dalam masukan pengguna menjadi huruf kecil (non-kapital). Hanya huruf 'a' hingga 'z' yang akan diproses, sedangkan angka serta tanda baca lainnya akan diabaikan.

```
text = 'Bagaimana, menguji Registrasi?'
text_lower = text.lower()
print("Output: ")
print(text_lower)
```

Gambar 3. 4 Potongan kode proses case folding

b. Remove Punctuation

Remove punctuation adalah tahap menghapus semua tanda baca dalam kalimat. Tanda baca dianggap tidak relevan karena tidak berpengaruh dalam text preprocessing.

```
text_no_punct = text_lower.translate(str.maketrans('',
'', string.punctuation))
print("Output: ")
print(text_no_punct)
```

Gambar 3. 5 Potongan kode proses remove punctuation

c. Stripping

Stripping bertujuan untuk menghilangkan spasi tambahan yang tidak diperlukan, seperti spasi di awal dan akhir teks. Selain itu, jumlah spasi di antara dua kata yang berlebihan akan diringkas menjadi satu.

```
text_stripped = text_no_punct.strip()
print("Output: ")
print(text_stripped)
```

Gambar 3. 6 Potongan kode proses stripping

d. Tokenizing

Tokenizing adalah proses memecah kalimat menjadi beberapa bagian berdasarkan kata penyusunnya. Setiap kata hasil tokenizing akan menjadi kata kunci yang akan dibandingkan dengan kata kunci yang ada di database.

```
tokens = word_tokenize(text_stripped)
print("Output: ")
print(tokens)
```

Gambar 3. 7 Potongan kode proses tokenizing

e. Filtering

Filtering adalah langkah untuk menyaring kata-kata penting dari sebuah kalimat. Kata-kata ini kemudian dibandingkan dengan daftar stopwords—kata umum seperti ‘yang’, ‘dan’, ‘di’, atau ‘dari’—yang dianggap tidak memiliki nilai informasi.

```
stop_words = set(stopwords.words('indonesian'))
filtered_tokens = [word for word in tokens if word not
in stop_words]
print("Output: ")
print(filtered_tokens)
```

Gambar 3. 8 Potongan kode proses filtering

f. Stemming

Stemming dilakukan untuk menghapus imbuhan pada kata, sehingga diperoleh kata dasar. Hal ini penting karena satu kata dapat memiliki berbagai bentuk tergantung konteksnya, dan kata

```
stemmer = StemmerFactory().create_stemmer()
stemmed_tokens = [stemmer.stem(word) for word in
filtered_tokens]
print("Output: ")
print(stemmed_tokens)
```

kunci dalam database hanya berisi kata-kata dasar untuk memastikan akurasi pencocokan.

Gambar 3. 9 Potongan kode proses stemming

3.2.7 TEXT VEKTORIZING

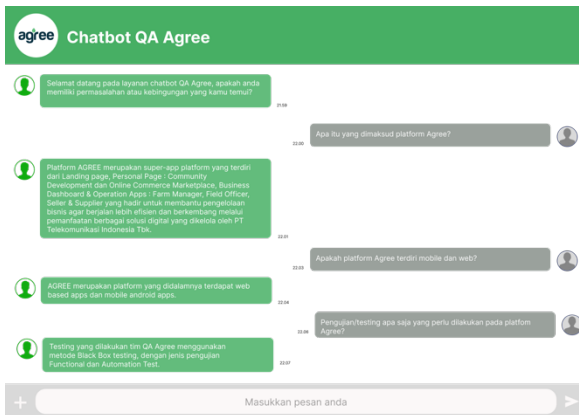
Setelah dilakukan preprocessing pada teks input dan menghasilkan kumpulan kata, tahap selanjutnya adalah melakukan konversi teks input yang bertipe string dari sumbernya menjadi bentuk bilangan desimal yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk dilakukan perhitungan untuk proses pencarian response yang tepat untuk diberikan kembali kepada client. Metode yang digunakan untuk melakukan proses text vectorizing adalah term frequency-inverse document frequency (TF-IDF). Metode ini digunakan untuk mengubah bentuk teks dari string menjadi vektor dengan cara mengalikan nilai frekuensi kemunculan suatu kata dalam teks dengan nilai kelangkaan relatif suatu kata dalam dokumen.

3.2.8 PENCARIAN RESPON (COSINE SIMILARITY)

Proses pencarian respons dilakukan dengan menghitung kesamaan antara teks input dan data yang tersedia. Metode yang digunakan adalah cosine similarity, yang berguna untuk mengukur kedekatan antara keyword yang dihasilkan setelah proses sebelumnya dengan keyword yang ada dalam database. Cosine similarity dipilih karena mampu mengatasi variasi jumlah keyword pada setiap jawaban dan tidak terpengaruh oleh panjang pendeknya dokumen yang dibandingkan. Hal ini memberikan hasil akurasi yang tinggi dalam perhitungan kesamaan menggunakan cosine similarity pada perbandingan keyword.

3.2.9 MOCKUP APLIKASI

Mockup Aplikasi berisi gambaran desain awal antarmuka pengguna yang dirancang untuk aplikasi chatbot manajemen test case. Tujuan dari mockup adalah sebagai memberikan visualisasi awal alur kerja chatbot ketika digunakan sebelum tahap pengembangan lebih lanjut..



Gambar 3. 10 Gambaran tampilan aplikasi 1



Gambar 3. 11 Gambaran tampilan aplikasi 2

Gambar 3.10 dan 3.11, adalah desain web untuk tampilan dari chatbot yang sedang dikembangkan. Tampilan tersebut mencakup beberapa fitur yang dapat dilihat oleh pengguna, termasuk balon chat di sebelah kanan yang berisi pertanyaan dari pengguna, balon chat di sebelah kiri yang berisi respon dari chatbot, formulir input teks yang memungkinkan pengguna untuk mengetikkan pertanyaan, dan ikon pesawat untuk mengirim pesan ke chatbot.

3.2.10 TIMELINE Pengerjaan

Tabel 3. 2 Jadwal Pengerjaan PA Pembuatan Sistem

No	Nama Kegiatan	Waktu (Bulan)
1	Menganalisis kebutuhan user	1
2	Mengumpulkan dataset	2
3	Mengembangkan model	3 – 5
4	Menguji kinerja model	5 - 6
5	Menentukan Backend	6 - 7
6	Mengembangkan UI/UX	7 – 9
7	Mengintegrasikan API	9 - 10
8	Memastikan kesiapan infrastruktur	10 - 11
9	Melakukan uji coba keseluruhan	11 - 12

BAB 4

EKSPERIMEN DAN ANALISIS

4.1 PARAMETER EKSPERIMEN

Pada Bab ini, dilakukan identifikasi sejumlah parameter eksperimen yang akan diuji untuk mengukur tingkat keberhasilan sistem yang telah dikembangkan. Keberhasilan eksperimen akan dievaluasi berdasarkan sejauh mana sistem mampu melewati serangkaian tahapan yang telah ditetapkan. Tahap awal yang akan diuji adalah proses pra-pemrosesan teks, yang mencakup langkah-langkah seperti konversi huruf besar menjadi huruf kecil (case folding), penghilangan tanda baca (remove punctuation), penghilangan whitespace berlebih (stripping), tokenisasi (tokenizing), penghilangan stop word (filtering), dan mengubah kata ke bentuk kata dasarnya (stemming).

Selanjutnya, dilakukan pengujian sistem dalam mengubah teks menjadi vektor menggunakan metode TF-IDF. Keberhasilan sistem akan tercermin pada hasil eksperimen, jika sistem berhasil mengubah teks menjadi vektor numerik, maka sistem dapat dinyatakan berhasil.

Tahap terakhir berfokus pada pencarian jawaban, di mana sistem akan diuji kemampuannya dalam mencari jawaban dengan menggunakan perhitungan cosine similarity. Keberhasilan sistem akan tercermin pada hasil eksperimen, jika kata kunci dengan nilai cosine similarity tertinggi yang dihasilkan memiliki jawaban yang sesuai dengan pertanyaan pengguna, maka sistem dapat dinyatakan berhasil.

4.2 KARAKTERISTIK DATA

Data masukan yang digunakan dalam eksperimen ini berasal dari input pengguna berupa pertanyaan teks yang dimasukkan pada google colab bagian interaksi pengguna. Data keluaran dari hasil eksperimen meliputi keluaran dari prapemrosesan teks dan perhitungan jawaban. Hasil uji coba prapemrosesan teks berupa kumpulan kata kunci, sedangkan hasil uji coba pencarian jawaban berupa respons yang diambil dari basis data dalam bentuk teks, yang kemudian disampaikan kepada pengguna.

4.3 TEMPAT UJI COBA

Uji coba dilaksanakan di rumah dan di Laboratorium Knowledge Engineering PENS menggunakan tools google colab.

4.4 WAKTU UJI COBA

Uji coba dilaksanakan mulai dari bulan November 2024 sampai dengan Januari 2025.

4.5 SPESIFIKASI PERALATAN UJI COBA

Proses pembuatan, implementasi, dan kompilasi aplikasi dilakukan pada PC (Personal Computer). Spesifikasi PC yang digunakan serta perangkat software ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Informasi Hardware

CPU	2,3 GHz Dual-Core Intel Core i5
OS	OS Ventura
RAM	8 GB

Tabel 4. 2 Informasi Software

Python	3.11.0
Library	NLTK, Sastrawi, Sklearn
Code editor	Google Colab

4.6 HASIL EKSPERIMEN

4.6.1 Eksperimen Text Preprocessing

Pengujian Pemrosesan Teks adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah masukan pengguna yang kemudian diolah menggunakan metode penambahan teks telah menghasilkan keluaran yang sesuai. Dari hasil pengujian Pemrosesan Teks tersebut terdapat beberapa tahapan, mulai dari pengujian pengubahan semua karakter alfabet menjadi huruf kecil (case folding), penghapusan tanda baca yang tidak sesuai (remove punctuation), penghapusan spasi berlebih (stripping), pemecahan teks menjadi token (tokenizing), penyaringan kata-kata yang tidak dibutuhkan (filtering), hingga pengubahan kata-kata menjadi kata dasar (stemming).

Tabel 4. 3 Sampel Data Pengujian Case Folding

INPUT	OUTPUT
Apa itu Software Quality Assurance ?	apa itu software quality assurance ?
Skenario apa yang harus diuji dalam fitur Registrasi ?	skenario apa yang harus diuji dalam fitur registrasi ?
Apa saja step dalam menguji test case Lupa password berhasil ?	apa saja step dalam menguji test case lupa password berhasil ?

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa proses pengubahan semua karakter alfabet menjadi huruf kecil (case folding) dapat memberikan keluaran yang sesuai, di mana semua karakter alfabet dalam masukan kueri akan diubah menjadi huruf kecil.

Tabel 4. 4 Sampel Data Pengujian Remove Punctuation

INPUT	OUTPUT
apa itu software quality assurance ?	apa itu software quality assurance
skenario apa yang harus diuji dalam fitur registrasi ?	skenario apa yang harus diuji dalam fitur registrasi
apa saja step dalam menguji test case lupa password berhasil ?	apa saja step dalam menguji test case lupa password berhasil

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa proses penghapusan tanda baca (remove punctuation) dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan, di mana semua karakter selain alfabet dan angka akan dihapus atau dihilangkan.

Tabel 4. 5 Sampel Data Pengujian Stripping

INPUT	OUTPUT
apa itu software quality assurance	apa itu software quality assurance
skenario apa yang harus diuji dalam fitur registrasi	skenario apa yang harus diuji dalam fitur registrasi
apa saja step dalam menguji test case lupa password berhasil	apa saja step dalam menguji test case lupa password berhasil

Dari Tabel 4.5, dapat dilihat bahwa proses stripping dapat memberikan keluaran yang sesuai ekspektasi, dimana semua karakter whitespace di akhir teks akan dihapus. Langkah ini bertujuan untuk membersihkan teks dari spasi tambahan yang tidak diperlukan, memastikan konsistensi dalam representasi teks sebelum dilakukan proses selanjutnya.

Tabel 4. 6 Sampel Data Pengujian Tokenizing

INPUT	OUTPUT
apa itu software quality assurance	['apa', 'itu', 'software', 'quality', 'assurance']
skenario apa yang harus diuji dalam fitur registrasi	['skenario', 'apa', 'yang', 'harus', 'diuji', 'dalam', 'fitur', 'registrasi']
apa saja step dalam menguji test case lupa password berhasil	['apa', 'saja', 'step', 'dalam', 'menguji', 'test', 'case', 'lupa', 'password', 'berhasil']

Dari Tabel 4.6, dapat dilihat bahwa proses tokenizing dapat memberikan keluaran yang sesuai ekspektasi, dimana teks akan dipecah menjadi per kata yang kemudian disimpan dalam bentuk array.

Tabel 4. 7 Sampel Data Pengujian Filtering

INPUT	OUTPUT
['apa', 'itu', 'software', 'quality', 'assurance']	['software', 'quality', 'assurance']
['skenario', 'apa', 'yang', 'harus', 'diuji', 'dalam', 'fitur', 'registrasi']	['skenario', 'fitur', 'registrasi']
['apa', 'saja', 'step', 'dalam', 'menguji', 'test', 'case', 'lupa', 'password', 'berhasil']	['step', 'lupa', 'password', 'berhasil']

Dari Tabel 4.7, dapat dilihat bahwa proses filtering dapat memberikan keluaran yang sesuai ekspektasi, dimana kata-kata yang berada dalam daftar stopword akan dihapus.

Tabel 4. 8 Sampel Data Pengujian Stemming

INPUT	OUTPUT
['software', 'quality', 'assurance']	['software', 'quality', 'assurance']
['skenario', 'fitur', 'registrasi']	['skenario', 'fitur', 'registrasi']
['step', 'lupa', 'password', 'berhasil']	['step', 'lupa', 'password', 'berhasil']

Dari Tabel 4.8, dapat dilihat bahwa proses stemming dapat

memberikan keluaran sesuai ekspektasi, dimana masing-masing kata akan diubah menjadi bentuk dasarnya.

Tabel 4. 9 Summary Data Preprocessing

INPUT	OUTPUT
Apa itu Software Quality Assurance ?	software quality assurance
Skenario apa yang harus diuji dalam fitur Registrasi ?	skenario fitur registrasi
Apa saja step dalam menguji test case Lupa password berhasil ?	step lupa password berhasil

Berdasarkan Tabel 4.9, dapat diketahui bahwa proses prapengeolahan yang meliputi perubahan semua karakter alfabet menjadi huruf kecil (case folding), penghapusan tanda baca yang tidak sesuai (remove punctuation), penghapusan spasi berlebih (stripping), pemecahan teks menjadi token (tokenizing), penyaringan kata-kata yang tidak dibutuhkan (filtering), dan perubahan kata- kata menjadi kata dasar (stemming), dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan.

4.6.2 Eksperimen Text Vectorizing (TF-IDF)

Pengujian Text Vectorizing adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah sistem berhasil mengubah teks input menjadi vektor bilangan desimal.

Tabel 4. 10 Sampel Data Vectorizing dengan TF-IDF

INPUT	VEKTOR
software quality assurance	0.57735027 0.57735027 0.57735027
skenario uji fitur registrasi	0.54658127 0.43337383 0.63643908 0.32921321
step uji test case lupa password hasil	0.45204249 0.38821934 0.3429361 0.3429361 0.38821934 0.45204249 0.2338297

Berdasarkan Tabel 4.10, terlihat bahwa proses penvektorisasian menggunakan metode Frekuensi Istilah-Frekuensi Dokumen Terbalik (Term Frequency-Inverse Document Frequency atau TF-IDF) telah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari keberhasilan sistem dalam membentuk vektor dari masukan teks yang diberikan. Proses konversi data masukan yang bertipe string menjadi bilangan desimal dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Term Frequency (TF)

Untuk setiap kata dalam masukan teks, perhitungkan berapa kali kata tersebut muncul di dalamnya. Hal ini akan memberikan nilai Frekuensi Istilah (Term Frequency atau TF) untuk setiap kata dalam dokumen. Biasanya, TF dinormalisasi dengan membaginya dengan jumlah total kata dalam dokumen untuk menghindari bias terhadap dokumen yang lebih panjang. Hal ini disebut sebagai Frekuensi Istilah Ternormalisasi (Normalized Term Frequency).

2. Inverse Document Frequency (IDF)

Hitung jumlah total dokumen dalam korpus. Untuk setiap kata dalam masukan teks, hitung berapa banyak dokumen dalam korpus yang mengandung kata tersebut. Hitung nilai Frekuensi Dokumen Terbalik (Inverse Document Frequency atau IDF) untuk setiap kata dengan menggunakan rumus $IDF = \log(\text{total dokumen} / \text{jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut})$.

3. TF-IDF Score

Kalikan nilai Frekuensi Istilah (Term Frequency atau TF) dengan nilai Frekuensi Dokumen Terbalik (Inverse Document Frequency atau IDF) untuk setiap kata dalam masukan teks. Hal ini akan memberikan nilai Frekuensi Istilah- Frekuensi Dokumen Terbalik (Term Frequency-Inverse Document Frequency atau TF-IDF) untuk setiap kata dalam dokumen. Hal ini menghasilkan matriks TF- IDF, di mana setiap baris mewakili dokumen dan setiap kolom mewakili kata dalam kosakata, serta entri matriks tersebut adalah skor TF-IDF dari kata tersebut dalam dokumen tersebut.

4.6.3 Eksperimen Cosine Similarity

Pengujian Kesamaan Kosinus (Cosine Similarity) adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah sistem berhasil melakukan pencocokan antara dua vektor yang ada.

Tabel 4. 11 Cosine Similarity

INPUT	OUTPUT
Apa itu Software Quality Assurance ?	[[0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
Skenario apa yang harus diuji dalam fitur Registrasi ?	[0.13776935 0. 0.35670706 0. 0.21836473 0.1352117 0.10434567

	0.08612374 0.39367235 0. 1 0.07962735]
Apa saja step dalam menguji test case Lupa password berhasil ?	[0.10582123 0.5334578 0.11299314 0. 0.59928863 0. 0. 1 0.42677878 0. 0.08612374 0.45582909]

Berdasarkan Tabel 4.11, terlihat bahwa cosine similarity berhasil dijalankan dengan menemukan indeks yang sesuai dengan pertanyaan, hasil yang menunjukkan angka 1 menandakan bahwa kesesuaian vektor antara pertanyaan dan dataset jawaban.

4.6.4 Eksperimen Keseluruhan

Berikut Pengujian sistem akan dilakukan dengan menggunakan 5 tipe pengujian antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengujian dengan menggunakan pemilihan kosakata yang sesuai dataset

Tabel 4. 12 Pertanyaan dengan kosakata sesuai

Pertanyaan	Jawaban
Apa itu Software Quality Assurance?	Quality Assurance (QA) atau Software Quality Assurance (SQA) adalah proses yang memastikan perangkat lunak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan sebelum

	dirilis kepada pengguna. QA berfokus pada pencegahan kesalahan melalui pengawasan proses pengembangan, pengujian, dan perbaikan secara sistematis.
Apa saja skenario dasar dalam pengujian fitur registrasi?	Skenario testing untuk fitur registrasi secara dasar terbagi menjadi 2 yaitu: Register Berhasil (Success) & Register Gagal (Failed).
Apa saja Step untuk menguji fitur Registrasi?	Berikut adalah step yang perlu dilakukan dalam menguji fitur Registrasi untuk test case Registrasi Berhasil dengan data lengkap: 1.) Buka halaman registrasi 2.) Masukkan data pendaftaran yang valid 3.) Klik tombol Daftar" atau "Registrasi" 4.) Verifikasi validasi form periksa apakah sistem melakukan validasi input pada form registrasi 5.) Sistem memproses registrasi jika semua data valid sistem akan memproses pendaftaran dan menyimpan informasi pengguna di database.

Berdasarkan Tabel 4.12, dapat disimpulkan bahwa chatbot mampu memahami pertanyaan yang diajukan oleh pengguna apabila pertanyaan tersebut disampaikan persis seperti pada dataset. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah dirancang dengan baik untuk mengenali pertanyaan yang memiliki tingkat kesamaan tinggi dengan dataset.

2. Pengujian dengan menggunakan pemilihan kalimat yang kompleks

Tabel 4. 13 Pertanyaan dengan kalimat kompleks

Pertanyaan	Jawaban
Tolong jelaskan, apa itu Software Quality Assurance?	Quality Assurance (QA) atau Software Quality Assurance (SQA) adalah proses yang memastikan perangkat lunak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan sebelum dirilis kepada pengguna. QA berfokus pada pencegahan kesalahan melalui pengawasan proses pengembangan, pengujian, dan perbaikan secara sistematis.
Saya bingung skenario dasar dalam pengujian fitur registrasi apa saja?	Skenario testing untuk fitur registrasi secara dasar terbagi menjadi 2 yaitu: Register Berhasil (Success) & Register Gagal (Failed).
Sebutkan Step untuk menguji fitur Registrasi dengan lengkap?	Berikut adalah step yang perlu dilakukan dalam menguji fitur Registrasi untuk test case Registrasi Berhasil dengan data lengkap: 1.) Buka halaman registrasi 2.) Masukkan data pendaftaran yang valid 3.) Klik tombol Daftar" atau "Registrasi" 4.) Verifikasi validasi form

	periksa apakah sistem melakukan validasi input pada form registrasi 5.) Sistem memproses registrasi jika semua data valid sistem akan memproses pendaftaran dan menyimpan informasi pengguna di database.
--	---

Berdasarkan Tabel 4.13, dapat disimpulkan bahwa chatbot mampu memahami pertanyaan yang memiliki kalimat kompleks, termasuk kalimat yang disusun dengan sedikit bertele-tele. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah dilatih secara efektif untuk mengolah pertanyaan yang membutuhkan analisis lebih mendalam dan memberikan respons yang terstruktur. Kemampuan ini mengindikasikan bahwa chatbot dapat menangani pertanyaan dengan tingkat kesulitan tinggi dan memberikan jawaban yang informatif serta terorganisasi, sehingga meningkatkan kualitas interaksi dan kepuasan pengguna.

3. Pengujian dengan menggunakan pemilihan kalimat yang sederhana

Tabel 4. 14 Pertanyaan dengan kalimat sederhana

Pertanyaan	Jawaban
Apa itu QA?	Quality Assurance (QA) atau Software Quality Assurance (SQA) adalah proses yang memastikan perangkat lunak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan sebelum dirilis kepada pengguna. QA berfokus pada pencegahan kesalahan melalui pengawasan proses pengembangan,

	pengujian, dan perbaikan secara sistematis.
Skenario menguji registrasi?	Berikut adalah beberapa test case yang dapat digunakan untuk menguji skenario Registrasi Gagal: 1.) Email sudah terdaftar 2.) Nomor telepon sudah terdaftar 3.) Format email tidak valid 4.) Kata sandi tidak memenuhi syarat minimum 5.) Konfirmasi password tidak sesuai
Step untuk menguji Registrasi?	Berikut adalah step yang perlu dilakukan dalam menguji fitur Registrasi untuk test case Registrasi Berhasil dengan data lengkap: 1.) Buka halaman registrasi 2.) Masukkan data pendaftaran yang valid 3.) Klik tombol Daftar" atau "Registrasi" 4.) Verifikasi validasi form periksa apakah sistem melakukan validasi input pada form registrasi 5.) Sistem memproses registrasi jika semua data valid sistem akan memproses pendaftaran dan menyimpan informasi pengguna di database.

Berdasarkan Tabel 4.14, dapat disimpulkan bahwa chatbot

mampu menjawab pertanyaan dengan kalimat sederhana, dengan hanya menyebutkan konteks ringkas pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah dilatih secara efektif untuk mengolah pertanyaan dengan konteks sederhana dan singkat. Kemampuan ini mengindikasikan bahwa chatbot dapat menangani pertanyaan dengan tingkat kesulitan tinggi dan memberikan jawaban yang informatif serta terorganisasi, sehingga meningkatkan kualitas interaksi dan kepuasan pengguna.

4. Pengujian dengan menggunakan pemilihan kosakata sinonim

Tabel 4. 15 Pertanyaan dengan kosakata sinonim

Pertanyaan	Jawaban
Apa itu tester ?	Manual testing dilakukan dengan cara menguji perangkat lunak secara langsung oleh tester tanpa bantuan alat otomatisasi. Tester mengikuti langkah-langkah pengujian yang tercantum dalam test case untuk memastikan aplikasi bekerja sesuai kebutuhan, biasanya digunakan untuk pengujian yang membutuhkan pengamatan mendalam, seperti usability atau exploratory testing. (Jawaban tidak sesuai)

Apa saja kemungkinan menguji fitur daftar pengguna?	Test Case: Email sudah terdaftar; Deskripsi testcase: Pengguna mencoba mendaftar dengan email yang sudah digunakan untuk akun lain; Step pengujian: 1.) Buka halaman registrasi. 2.) Masukkan email yang sudah terdaftar sebelumnya. 3.) Lengkapi semua data pendaftaran lain dengan benar. 4.) Klik tombol Daftar atau Registrasi. (Jawaban tidak sesuai)
Apa saja step untuk menguji register?	Untuk menguji fitur login dengan skenario Login Berhasil masukkan kombinasi email username atau nomor handphone yang valid beserta password ke dalam form login lalu klik tombol Login". Pastikan sistem mengarahkan pengguna ke halaman utama atau dashboard tanpa menampilkan pesan error dan informasi akun pengguna ditampilkan dengan benar. (Jawaban tidak sesuai)

Berdasarkan Tabel 4.15, dapat disimpulkan bahwa chatbot belum mampu memahami pertanyaan jika pertanyaan tersebut menggunakan sinonim pada konteks utama chatbot. Seperti contoh menggunakan sinonim registrasi mengganti dengan kata register, kata QA diganti dengan tester. Membuat jawaban yang dihasilkan oleh chatbot tidak sesuai dengan jawaban semestinya.

5. Pengujian pencarian menggunakan searching pada google sheet dan pencarian menggunakan chatbot

Tabel 4. 16 Perbandingan pencarian dengan google sheet dan menggunakan chatbot

Pencarian	Jawaban Google Sheet	Jawaban Chatbot
Test case registrasi dengan valid	Hasil tidak ditemukan	Test case untuk menguji fitur registrasi diantaranya 1.) Validasi Registrasi dengan Data Lengkap dan Benar 2.) Validasi Registrasi dengan Email yang Sudah Terdaftar 3.) Validasi Registrasi dengan Email Tidak Valid 4.) Validasi Panjang dan Kompleksitas Password 5.) Validasi Kolom yang Wajib Diisi (Mandatory Fields) 6.) Pengujian Penerimaan Syarat dan Ketentuan 7.) Validasi Notifikasi Email Verifikasi 8.) Pengujian Registrasi dengan Koneksi Internet Terputus. Untuk teori lebih lanjut terkait Test Case check link berikut: https://bit.ly/42zuks5

Step menguji fitur Registrasi	Hasil tidak ditemukan	Berikut adalah langkah yang perlu dilakukan dalam menguji fitur Registrasi untuk test case Registrasi Berhasil dengan data lengkap: 1.) Buka halaman registrasi 2.) Masukkan data pendaftaran yang valid 3.) Klik tombol "Daftar" atau "Registrasi" 4.) Verifikasi validasi form periksa apakah sistem melakukan validasi input pada form registrasi 5.) Sistem memproses registrasi jika semua data valid sistem akan memproses pendaftaran dan menyimpan informasi pengguna di database. 6.) Sistem mengirimkan kode OTP (One-Time Password) 7.) User diarahkan ke halaman verifikasi akun. 8.) Masukkan kode OTP yang valid 9.) Sistem memverifikasi OTP. 10.) Konfirmasi keberhasilan registrasi. 11.) Periksa data pengguna di database. 12.) Uji ulang akses pengguna ke akun.
-------------------------------	-----------------------	--

Testcase Registrasi Gagal	Hasil tidak ditemukan	Berikut adalah beberapa test case yang dapat digunakan untuk menguji skenario Registrasi Gagal: 1.) Email sudah terdaftar 2.) Nomor telepon sudah terdaftar 3.) Format email tidak valid 4.) Kata sandi tidak memenuhi syarat minimum 5.) Konfirmasi password tidak sesuai 6.) Data pendaftaran kosong (mandatory fields missing) 7.) Format nomor telepon tidak valid 8.) Tidak menyetujui syarat dan ketentuan 9.) Captcha tidak diisi atau salah 10.) Server error saat registrasi 11.) Koneksi internet terputus saat registrasi.
---------------------------	-----------------------	--

Berdasarkan Tabel 4.16, Berdasarkan hasil pengujian, pencarian manual melalui Google Sheet memiliki keterbatasan dalam menemukan test case pengujian dengan efisien. Hasil pencarian sering kali tidak ditemukan (0/0 hasil) karena sistem hanya mengenali kata kunci yang eksak. Pencarian dalam Google Sheet hanya bisa dilakukan dengan kata/kalimat yang harus lengkap dan harus sama persis, sehingga pengguna masih perlu scrolling manual untuk menemukan kalimat yang sa, a persis, yang membuat proses ini memakan waktu.

Sebaliknya, chatbot mampu memberikan jawaban secara langsung meskipun pengguna mengajukan pertanyaan dalam bentuk kalimat yang lebih natural. Chatbot tidak bergantung pada kata kunci eksak dan dapat menangkap maksud pertanyaan dengan lebih fleksibel dan memberikan jawaban yang relevan.

4.7 ANALISIS HASIL PENELITIAN

Sistem chatbot berhasil dikembangkan dengan mencakup proses text preprocessing, konversi teks menjadi vektor menggunakan metode TF-IDF, serta penerapan Cosine Similarity untuk pencarian jawaban, sehingga mampu menerima input pertanyaan dari pengguna dan memberikan respons yang sesuai. Namun, terdapat kendala dalam memahami variasi bahasa, terutama jika pengguna menggunakan sinonim atau istilah yang tidak secara eksplisit ada dalam dataset, yang menyebabkan chatbot memberikan jawaban yang kurang akurat dalam beberapa kasus. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa pencarian manual menggunakan Google Sheet memiliki keterbatasan karena hanya mengenali kata kunci eksak, sering kali tidak menampilkan hasil yang relevan (0/0), serta mengharuskan pengguna melakukan scrolling manual, sementara chatbot mampu memahami pertanyaan dalam format lebih natural dan memberikan jawaban langsung. Meskipun lebih efisien, chatbot masih perlu ditingkatkan dalam menangani sinonim dan variasi pertanyaan agar dapat memberikan jawaban yang lebih akurat dan relevan bagi pengguna.

BAB 5 PROGRESS PENELITIAN

Progres pengembangan penelitian yang telah dikerjakan, yang belum dikerjakan, serta kendala-kendala yang dialami oleh peneliti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 1 Timeline pengerjaan penelitian

Bulan/Pengerjaan	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
Analisis kebutuhan user									
Mengumpulkan Dataset									
Mengembangkan Model									
Menguji Kinerja Model									
Perbaikan Kinerja Model									
Menentukan Backend									

Pengembangan tampilan UI/UX									
Integrasi API									
Pastikan Kesiapan Infrastruktur									
Melakukan Uji Coba Akhir									

5.1 BAGIAN YANG SUDAH DIKERJAKAN

Pada Pada tahap penelitian proyek akhir ini, beberapa bagian penting telah berhasil diselesaikan sebagai langkah awal dalam pengembangan sistem. Berikut adalah bagian-bagian yang telah dikerjakan:

1. Analisis Kebutuhan User

Tahap ini telah dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan utama pengguna yang berfokus pada manajemen test case QA. Proses ini melibatkan analisis mendalam terkait fitur-fitur yang dibutuhkan, seperti pencarian test case berbasis konteks dan penyediaan jawaban yang relevan dengan pertanyaan pengguna.

2. Pengumpulan Dataset

Data yang digunakan untuk chatbot telah berhasil dikumpulkan. Dataset ini terdiri dari pasangan pertanyaan dan jawaban yang relevan dengan kebutuhan manajemen test

case QA. Proses ini meliputi pengelompokan, validasi, dan penyesuaian data untuk mendukung model chatbot.

3. Mengembangkan Model

Model utama untuk mendukung sistem telah dikembangkan. Pengembangan ini melibatkan proses seperti pelatihan model, tuning parameter, dan optimalisasi agar model mampu memberikan hasil yang akurat sesuai dengan tujuan sistem.

4. Pengujian Kinerja Model

Setelah model dikembangkan, pengujian kinerja telah dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya. Pengujian ini mencakup evaluasi terhadap akurasi prediksi, waktu respons, serta kemampuan model untuk menangani berbagai jenis skenario yang mungkin terjadi dalam sistem.

Sesuai Tabel 5.1 timeline pengerjaan proyek dengan tanda khusus yaitu sel berwarna hijau yang menunjukkan bagian-bagian yang telah selesai. Gambar ini membantu untuk memberikan gambaran visual terhadap kemajuan proyek dan bagian yang sudah dikerjakan.

5.2 BAGIAN YANG BELUM DIKERJAKAN

Dalam tahap penelitian proyek akhir ini, terdapat beberapa bagian yang masih dalam proses pengerjaan dan beberapa bagian lainnya yang belum dikerjakan. Berikut adalah ulasan mengenai bagian-bagian tersebut:

1. Bagian yang Sedang Dikerjakan

Saat ini tahapan yang sedang dijalankan adalah memperbaiki kinerja model yang telah dikembangkan. Hasil pengujian terakhir menunjukkan adanya celah atau ketidaksesuaian terkait hasil jawaban dari chatbot. Upaya perbaikan ini mencakup proses tuning lebih lanjut pada parameter model, pelatihan ulang dengan dataset yang disesuaikan, serta pengujian tambahan untuk memastikan

model mampu memberikan jawaban yang lebih relevan dan akurat.

2. Bagian yang Belum Dikerjakan

Terdapat beberapa bagian penting yang belum dikerjakan dan akan menjadi prioritas pada tahap berikutnya, yaitu:

1. Menentukan Backend

Tahap pemilihan teknologi backend untuk mendukung implementasi sistem belum dilakukan. Backend yang dipilih harus mampu mendukung integrasi API dan memastikan performa sistem berjalan optimal.

2. Mengembangkan Tampilan UI/UX dan Frontend

Perancangan antarmuka pengguna yang intuitif dan ramah pengguna, serta pengembangan frontend aplikasi web, masih dalam tahap perencanaan. Tampilan yang baik akan meningkatkan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan chatbot.

3. Mengintegrasikan API

Integrasi API untuk menghubungkan model chatbot dengan antarmuka pengguna dan sistem pendukung lainnya belum dikerjakan. API ini penting untuk menjembatani komunikasi antara frontend dan backend.

4. Memastikan Kesiapan Infrastruktur

Infrastruktur yang mendukung implementasi sistem secara menyeluruh belum dipersiapkan. Hal ini mencakup server, database, dan pengaturan lainnya untuk memastikan stabilitas sistem saat digunakan.

5. Melakukan Uji Coba Akhir

Pengujian akhir untuk memastikan seluruh sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan belum dilakukan. Uji coba ini akan mencakup pengujian fungsi chatbot, responsivitas UI/UX, integrasi API, dan performa sistem secara keseluruhan.

Sesuai Tabel 5.1 timeline pengerjaan proyek dengan tanda khusus yang menunjukkan bagian yang sedang dikerjakan (berwarna kuning) dan bagian-bagian yang belum dikerjakan (berwarna merah). Dengan fokus pada perbaikan kinerja model dan perencanaan pengerjaan bagian-bagian yang belum diselesaikan, proyek ini diharapkan dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

5.3 KENDALA

Berdasarkan perkembangan pengerjaan penelitian, peneliti menghadapi beberapa kendala, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dataset yang diperlukan untuk keperluan knowledge base cukup kompleks dan banyak duplikasi data dari data dokumen asli.
2. Jumlah dataset yang diperlukan untuk melatih model cukup besar, sehingga memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak untuk menyusun dataset qna.
3. Karena jumlah dataset qna besar, resource yang dibutuhkan besar ketika melakukan running model preprocessing sehingga sering lama sekali proses menjalankan chatbot.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pargaonkar, S. (2021). The Crucial Role of Inspection in Software Quality Assurance. *Journal of Science & Technology*, 2(1), 70-77.
- [2] R. T. Wahyuni, D. Prastiyanto, and E. Suprpto, "Penerapan Algoritma Cosine Similarity dan Pembobotan TF-IDF pada Sistem Klasifikasi Dokumen Skripsi," *J. Tek. Elektro Univ. Negeri Semarang*, vol. 9, no. 1, pp. 18–23, 2017
[Online]. Available: <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jte/article/download/10955/6659>
- [3] SUPRIYONO, S. Software Testing with the approach of Blackbox Testing on the Academic Information System. *IJISTECH (International Journal of Information System and Technology)*, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 227-233, may 2020. ISSN 2580-7250.
- [4] Hasibuan, A. N., & Dirgahayu, T. (2022). Pengujian dengan Unit Testing dan Test case pada Proyek Pengembangan Modul Manajemen Pengguna. *Jurnal UII*.
- [5] Romeo. (2003). *Testing dan Implementasi Sistem* (Edisi 1).
- [6] Nugroho, K. S. (2020, June 4). Dasar text preprocessing Dengan Python. Medium. <https://ksnugroho.medium.com/dasar-textpreprocessing-dengan-python-a4fa52608ffe>, Diakses 17 April 2024.
- [7] Hans, R. (2021, June 17). Tahapan text preprocessing Dalam Teknik Pengolahan Data. https://dqlab.id/files/dqlab/cache/87e30118ebba5ec7d96f6ea8c9dcc10b_x_118_X_55.png. <https://dqlab.id/tahapan-textpreprocessing-dalam-teknik-pengolahan-data>, Diakses 17 April 2024
- [8] Gabarron, Elia, et al. "What do we know about the use of chatbots for public health?." *Digital Personalized Health and Medicine* (2020): 796- 800
- [9] Følstad, A., Nordheim, C. B., & Bjørkli, C. A. (2018). What makes users trust a chatbot for customer service? An exploratory interview study. In *Internet Science: 5th*

- International Conference, INSCI 2018, St. Petersburg, Russia, October 24–26, 2018, Proceedings 5 (pp. 194-208). Springer International Publishing.
- [10] Wijaya, R. A., Kusumaningtyas, E. M., & Barakbah, A. (2019, September). Knowledge based chatbot with context recognition. In 2019 International Electronics Symposium (IES) (pp. 432-438). IEEE.
 - [11] Johnson, M. (2020). The Importance of Context Recognition in NLP. *Journal of Computational Linguistics*, 15(2), 78-90.
 - [12] D. Rahimi Fitri, “Aplikasi Penilaian Ujian Essay Otomatis Menggunakan Metode Cosine Similarity,” *Poros Tek.*, vol. 7, no. 2, pp. 88–94, 2015, [Online]. Available: <http://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/porosteknik/article/view/218>
 - [13] R. Rismanto, Y. Yunhasnawa, and R. A. Bhakti, “Penerapan Metode Cosine Similarity Dalam Aplikasi Chatbot Layanan Wisata Di Wilayah Malang,” *Semin. Inform. Apl. Polinema*, pp. 1–8, 2019, [Online]. Available: <http://jurnalti.polinema.ac.id/index.php/SIAP/article/view/683>
 - [14] Rifki Achsani Dwi Taqwim(2020) “Chatbot Gangguan Mental Berbasis Incremental Knowledge dengan Metode Differential Learning”.
 - [15] R. N. Aziza, ; Tiara, S. Ardanti, ; Efy Yosrita, and R. F. Ningrum, “Pembangunan Aplikasi Chatbot Informasi Akademik berbasis Cosine Similarity dan Library Sastrawi Stemmer (Studi Kasus: Teknik Informatika IT PLN),” *Prosiding-Snekti*, vol. 3, p. 2022, 2022,[Online].Available:<https://aperti.ejournal.id/snekti/article/view/154>
 - [16] Entin Matiana K, ; Ahmed Syauqi A, ; Ahmed Indarafata A, “Chatbot Layanan Informasi Dengan Context Recognition” 2024, 2022,[Online].Available: <https://icast.isas.or.id/2024>